

一种基于等级分的青雀段位系统

莫莫柴

丙午年三月十九

1 引言

本文提出一种面向青雀的基于等级分的段位系统。该系统旨在

1. 根据玩家在游戏表现提供公平的等级分；
2. 鼓励玩家多玩游戏并提高水平；
3. 根据玩家的技术水平和活跃度对其进行段位评估。

每位玩家被分配以下参数：

1. 对于等级分部分，有 μ （等级分）、 τ （等级分偏差）和 σ （波动率）。
2. 对于段位部分，有 P （积分）和 L （段位等级）。

2 等级分

等级分模型通过估计值 μ 和不确定性 τ 来评估玩家技术水平。波动率 σ 刻画玩家表现的不稳定性；由于游戏本身的性质，该值通常较大，可作为辅助变量处理。

2.1 初始化

当玩家首次加入游戏时，我们按如下方式初始化其参数：

$$(\mu_0, \tau_0, \sigma_0) = (0, 15, 300). \quad (2.1)$$

2.2 场后更新

每次场次结束后，参数按如下方式更新。假设四名玩家的参数为 $(\mu_i, \tau_i, \sigma_i)$ ，其中 $i = 1, 2, 3, 4$ 。令 y_i 为第 i 名玩家在该场次中的得分， m 为该场次中进行的局数。我们按以下步骤更新参数：

1. 计算意外量

$$s_i = y_i - m \left[\mu_i - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \mu_k \right] \quad (2.2)$$

及其加权平均值

$$\bar{s}_p = \frac{\sum_k s_k / \sigma_k^2}{\sum_k 1 / \sigma_k^2}, \quad \bar{s}_q = \frac{\sum_k s_k / (m\tau_k^2 + \sigma_k^2)}{\sum_k 1 / (m\tau_k^2 + \sigma_k^2)}. \quad (2.3)$$

2. 按如下方式更新等级分 μ_i ：

$$\mu_i^{\text{new}} = \mu_i + \frac{\tau_i^2}{m\tau_i^2 + \sigma_i^2} \left[s_i - \bar{s}_p + \frac{m}{\sum_k 1 / (m\tau_k^2 + \sigma_k^2)} \sum_k \frac{\tau_k^2 (s_k - \bar{s}_p)}{\sigma_k^2 (m\tau_k^2 + \sigma_k^2)} \right]. \quad (2.4)$$

3. 按如下方式更新等级分偏差 τ_i :

$$\tau_i^{2,\text{new}} = \frac{\tau_i^2 \sigma_i^2}{m\tau_i^2 + \sigma_i^2} + \frac{m}{\sum_k 1/(m\tau_k^2 + \sigma_k^2)} \cdot \frac{\tau_i^4}{(m\tau_i^2 + \sigma_i^2)^2}. \quad (2.5)$$

4. 按如下方式更新波动率 σ_i :

$$\sigma_i^{\text{new}} = \sigma_i \cdot \exp \left[\frac{\eta \sigma_i^2}{(m\tau_i^2 + \sigma_i^2)^2} \left(\frac{1}{m} (s_i - \bar{s}_q)^2 - (m\tau_i^2 + \sigma_i^2) + \frac{1}{\sum_k 1/(m\tau_k^2 + \sigma_k^2)} \right) \right], \quad (2.6)$$

其中 η 是波动率更新的学习率, 设为 1×10^{-2} .

2.3 漂移

在场后更新中, 等级分偏差总会缩小, 无法反映玩家玩法随时间的自然漂移. 为解决该问题, 我们引入漂移效应: 当玩家不活跃时, 其等级分偏差 τ 按如下公式增长:

$$\tau^2(t + \Delta t) = \tau^2(t) + \delta^2 \cdot \Delta t, \quad (2.7)$$

其中 δ^2 是漂移率, 设为 $5 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$. 然而, 我们对任何玩家的信心都不能低于新玩家, 因此等级分偏差达到 $\tau_0 = 15$ 后不再增长.

3 积分和段位

段位模型侧重于通过段位等级 L 提供更直接的玩家表现与经验度量.

3.1 积分

玩家的积分 P 用于确定段位等级, 并通过以下更新规则与等级分参数及玩家统计数据相关联:

$$P_i^{\text{new}} = \alpha P_i + (1 - \alpha) \frac{\sqrt{G_i}}{\gamma} \tanh \left[\frac{\beta \gamma}{\sqrt{G_i}} \log \left(G_i^{1/\beta} + \exp \left(\frac{\mu_i^{\text{new}}}{\beta} \right) \right) \right], \quad (3.1)$$

其中 G_i 是玩家 i 的总游戏局数. 在当前配置下, 我们选取 $\alpha = 0.85$ 、 $\beta = 5$ 和 $\gamma = 1$. P 的更新发生在 μ 的场后更新之后.

新玩家的初始积分为 0. $G^{1/\beta}$ 项有助于新玩家获得积分, 但其效果会以对数方式减弱, 并随 μ 的增大而减弱; $\tanh$ 项可防止新玩家因游戏波动较大而过快获得积分.

3.2 段位等级

段位等级 L 由以下算法确定:

1. 将所有新玩家的等级设为 0.
2. 定义阈值序列 $\{T_l\}$, 其中 $l = 1, 2, \dots$; 在当前实现下, $\{T_l\} = 4, 8, 11, 14, 16, 18, \dots$, 且当 $l \geq 5$ 时 $T_l = 2l + 6$.
3. 对于任意处于等级 l 且积分为 P 的玩家, 找到最小的 $l' \geq 1$ 使得 $P < T_{l'}$. 如果 $l' \geq l + 2$, 则将其等级更新为 $l' - 1$; 如果 $l' \leq l - 1$, 则将其等级更新为 l' ; 否则保持其等级不变.

由以上规则不难发现, 任何已经取得等级 1 的玩家都不会被降回等级 0.